Лабораторийн ажлын заавар (ЛА-1…7)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · 7 ажил · вэб дэх виртуал стенд

Зорилго. Цахилгаан системийн тогтсон горимын тооцооны аргуудыг (Y матриц, Ньютон-Рафсоны арга, Якобиан, PV зангилааны хязгаар, трансформаторын коэффициент, горимын хязгаар) хичээлийн вэб дэх виртуал стенд дээр туршилтаар судалж, гар тооцоотойгоо тулгах, параметрийн нөлөөг хүснэгт, графикаар үнэлэх.

Стенд: https://gantumur2020-spec.github.io/EEA-306/ → «Лабораторийн ажил». Тооцоо таны хөтөч дотор хийгдэнэ — программ суулгах шаардлагагүй, утас, компьютер аль алинд ажиллана.

1. Ерөнхий журам

- Лабораторийн ажлыг хичээлийн вэбийн «Виртуал стенд» дээр гүйцэтгэнэ — тусгай программ суулгах шаардлагагүй (утас, компьютер аль алинд ажиллана).
- Ажил бүрийн өмнө тухайн лекцийг уншиж, «Онолын товч»-ийн томьёог давтана.
- Хувилбарын өгөгдөл таны ангийн жагсаалтын дугаараар (1–10) автоматаар бөглөгдөнө.
- Гараар бодсон утгаа стендийн утгатай заавал тулгаж, зөрүүг тайландаа тэмдэглэнэ.
- Хүснэгтийг CSV-ээр татаж Excel-д график байгуулна.
- Тайланг дараагийн лабораторийн цагт хамгаална; хоцорсон долоо хоног тутам 1 оноо хасна.

ЛА	Ажлын нэр	Лекц	Долоо хоног	Цаг
1	Зангилааны дамжууламжийн Y матриц	2, 3, 7	III	2
2	Ньютон-Рафсоны аргын эхний давталтыг гараар бодох	8, 10	VII	2
3	Ньютон-Рафсоны аргын квадрат нийлэлт	10	IX	2
4	Якобианы бүтэц ба горимын мэдрэмж	10, 11	XI	2
5	Генераторын хуурмаг чадлын хязгаар, PV → PQ шилжилт	4, 9, 10	XIII	2
6	Трансформаторын хувиргалтын коэффициентын нөлөө	3, 7, 12	XV	2
7	Ачааллын хязгаар ба P–V муруй	11	XVI	2

Хүснэгт 1. Лабораторийн ажлын жагсаалт

Тайлангийн бүтэц:

1. Нүүр хуудас: хичээл, ажлын нэр, оюутны нэр, код, хувилбар
2. Зорилго ба онолын товч (гол томьёо)
3. Хувилбарын өгөгдөл ба гараар хийсэн тооцоо
4. Стендийн хэмжилт/тооцооны хүснэгт (CSV-ээс)
5. График ба тайлбар
6. Хяналтын асуултын хариулт ба дүгнэлт

Виртуал стендтэй ажиллах

1. Хичээлийн вэбд өөрийн кодоор нэвтэрч «Лабораторийн ажил» → тухайн ажлыг сонгоно.
2. Таны хувилбарын өгөгдөл оролтын талбарт автоматаар бөглөгдсөн байна; утгыг өөрчлөхөд үр дүн шууд бодогдоно.
3. «＋ Хүснэгтэд нэмэх» товчоор мөр бүрийг хадгалж, «⬇ CSV татах»-аар Excel-д хуулна.

4. «Үндсэн утга» товч таны хувилбарын өгөгдлийг сэргээнэ.

Лабораторийн ажил 1. Зангилааны дамжууламжийн Y матриц

Лекц 2, 3, 7 · III долоо хоног · 2 цаг

Зорилго. Гурван зангилааны сүлжээний шугамын П схемийн параметр (R, X, B) ба трансформаторын хувиргалтын коэффициентоос зангилааны дамжууламжийн Y матрицыг байгуулах дүрмийг судлах; өөрийн ба харилцан дамжууламж, мөрийн нийлбэрийн физик утга, коэффициент k-ийн нөлөөг тогтоох.

Тоног төхөөрөмж: Хичээлийн вэб дэх «Виртуал стенд» (вэб хөтөч), тооны машин эсвэл Excel. Программ суулгах шаардлагагүй.

1.1. Онолын товч

Салааны дамжууламж:

$$y_{ij} = \frac{1}{R_{ij} + jX_{ij}} = g_{ij} + jb_{ij} \tag{Л1.1}$$

Өөрийн дамжууламж:

$$Y_{ii} = \sum_{j} \left(y_{ij} + j\frac{B_{ij}}{2} \right) \tag{Л1.2}$$

Харилцан дамжууламж:

$$Y_{ij} = Y_{ji} = -y_{ij} \tag{Л1.3}$$

Трансформатортой салаа (k — i талд):

$$Y_{ii} += \frac{y}{k^2}, \quad Y_{jj} += y, \quad Y_{ij} = Y_{ji} = -\frac{y}{k} \tag{Л1.4}$$

1.2. Стендийн оролт ба гаралт

Оролт	Нэгж	Үндсэн утга	Утга
R_{12}	о.н.	0.02	хувилбараар
X_{12}	о.н.	0.06	хувилбараар
B_{12} (бүтэн)	о.н.	0.06	хувилбараар
R_{13}	о.н.	0.08	хувилбараар
X_{13}	о.н.	0.24	хувилбараар
B_{13}	о.н.	0.05	хувилбараар
R_{23}	о.н.	0.06	хувилбараар
X_{23}	о.н.	0.18	хувилбараар
B_{23}	о.н.	0.04	хувилбараар
Коэффициент k (2–3, 2-р талд)	—	1.0	хувилбараар

Хүснэгт 1.1. Стендийн оролтын хэмжигдэхүүн

Гаралт (стенд тооцоолно)	Нэгж
G — Re Y_{11}	о.н.
B — Im Y_{11}	о.н.
G — Re Y_{22}	о.н.

B — Im Y_{22}	о.н.
G — Re Y_{33}	о.н.
B — Im Y_{33}	о.н.
G — Re Y_{12}	о.н.
B — Im Y_{12}	о.н.
G — Re Y_{13}	о.н.
B — Im Y_{13}	о.н.
G — Re Y_{23}	о.н.
B — Im Y_{23}	о.н.
Im(ΣY_{2j}) — 2-р мөрийн нийлбэр	о.н.
Re(ΣY_{2j}) — 2-р мөрийн нийлбэр	о.н.

Хүснэгт 1.2. Стендийн гаралтын хэмжигдэхүүн

1.3. Хувилбарын өгөгдөл

Хувилбар	R_{12}, о.н.	X_{12}, о.н.	B_{12} (бүтэн), о.н.	R_{13}, о.н.	X_{13}, о.н.	B_{13}, о.н.	R_{23}, о.н.	X_{23}, о.н.	B_{23}, о.н.	Коэффициент k (2–3, 2-р талд)
1	0.02	0.06	0.06	0.08	0.24	0.05	0.06	0.18	0.04	1.0
2	0.01	0.05	0.05	0.06	0.2	0.04	0.05	0.15	0.03	0.98
3	0.03	0.09	0.08	0.05	0.18	0.04	0.04	0.12	0.03	1.02
4	0.02	0.08	0.07	0.07	0.22	0.05	0.03	0.1	0.02	0.97
5	0.025	0.07	0.06	0.06	0.2	0.05	0.05	0.16	0.04	1.0
6	0.015	0.06	0.04	0.09	0.27	0.06	0.04	0.14	0.03	1.03
7	0.02	0.1	0.09	0.05	0.16	0.03	0.06	0.18	0.04	0.99
8	0.03	0.08	0.06	0.04	0.15	0.03	0.05	0.15	0.03	1.01
9	0.01	0.04	0.03	0.07	0.21	0.04	0.04	0.12	0.02	0.96
10	0.025	0.09	0.07	0.06	0.2	0.05	0.03	0.11	0.02	1.0

Хүснэгт 1.3. Хувилбарын өгөгдөл (бусад ролт — үндсэн утгаар)

1.4. Ажлын дараалал

1. Хувилбарынхаа өгөгдлөөр y_{12}, y_{13}, y_{23}-ыг гараар тооцож, Y_{11}, Y_{22}, Y_{12}-ыг бод.
2. Стендэд өгөгдлөө оруулж гараар бодсон утгатайгаа тулга (зөрүү 0.1 %-иас бага байх ёстой); мөрийг хүснэгтэд нэм.
3. Бүх B-г 0 болгож мөрийн нийлбэрийг (Re, Im) тэмдэглэ; дараа нь B-г буцааж оруулж нийлбэр = Σ jB/2 болохыг шалга.
4. k = 0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10 үед хүснэгтэд мөр нэмж, Y_{22}, Y_{33}, Y_{23}-ын k-аас хамаарлыг график болго.
5. X_{13}-г 2 дахин өсгөж, өөрчлөгдсөн элементийн жагсаалт гарга; Y-ийн сийрэг бүтцийг тайлбарла.
6. Хүснэгтийг CSV-ээр татаж тайландаа хавсаргаад дүгнэлт бич.

Судлах: (1) Бүх B = 0 болгож мөрийн нийлбэр тэг болохыг шалга; (2) k-г 0.90…1.10 хооронд 0.05 алхмаар өөрчилж Y_{22}, Y_{23}-ын өөрчлөлтийг ажигла; (3) X_{13}-г 2 дахин нэмэгдүүлэхэд аль элементүүд өөрчлөгдөхийг тогтоо.

1.5. Хэмжилт/тооцооны хүснэгтийн жишээ (хувилбар 1)

Доорх мөрүүд нь хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр стенд дээр гарах утга — өөрийн хувилбараар ижил хүснэгт бөглөж, график байгуулна.

№	B_{12} (бүтэн)	B_{13}	B_{23}	Коэффициент k (2–3, 2-р талд)	G — Re Y_{22}, о.н.	B — Im Y_{22}, о.н.	G — Re Y_{23}, о.н.	B — Im Y_{23}, о.н.	Im(ΣY_{2j}) — 2-р мөрийн нийлбэр, о.н.
1	0.06	0.05	0.04	1	6.6667	−19.9500	−1.6667	5.0000	0.0500
2	0	0	0	1	6.6667	−20.0000	−1.6667	5.0000	0.0000
3	0.06	0.05	0.04	0.9	7.0576	−21.1228	−1.8519	5.5556	−0.5673
4	0.06	0.05	0.04	1.1	6.3774	−19.0822	−1.5152	4.5455	0.4632

Хүснэгт 1.4. Хувилбар 1-ийн жишээ мөрүүд

1.6. Хяналтын асуулт

1. Y_{ii} ба Y_{ij}-ийн физик утга юу вэ?
2. Мөрийн нийлбэр яагаад зөвхөн шунт дамжууламжтай тэнцүү вэ?
3. $k \neq 1$ үед мөрийн нийлбэр тэгээс ялгаатай болдгийг тайлбарла.
4. Фаз шилжүүлэгч (комплекс k) байвал Y тэгш хэмтэй хэвээр үлдэх үү?
5. n зангилаатай, m салаатай сүлжээнд Y-ийн тэг биш элементийн тоо хэд вэ?

Лабораторийн ажил 2. Ньютон-Рафсоны аргын эхний давталтыг гараар бодох

Лекц 8, 10 · VII долоо хоног · 2 цаг

Зорилго. Ньютон-Рафсоны аргын нэг давталтын бүх алхмыг — үлдэгдэл, Якобиан, шугаман систем, хувьсагчийн шинэчлэлт — гараар гүйцэтгэж, виртуал стендийн утгатай тулгах замаар аргын алгоритмыг эзэмших.

Тоног төхөөрөмж: Хичээлийн вэб дэх «Виртуал стенд», тооны машин (комплекс тоо), Excel.

2.1. Онолын товч

Зангилааны чадал:

$$P_i = U_i \sum_j U_j \left(G_{ij} \cos\theta_{ij} + B_{ij} \sin\theta_{ij} \right), \quad Q_i = U_i \sum_j U_j \left(G_{ij} \sin\theta_{ij} - B_{ij} \cos\theta_{ij} \right) \tag{Л2.1}$$

Шугаманчилсан систем:

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta \mathbf{U} \end{bmatrix} \tag{Л2.2}$$

Диагональ элемент:

$$H_{ii} = -Q_i - B_{ii}U_i^2, \; N_{ii} = \frac{P_i}{U_i} + G_{ii}U_i, \; M_{ii} = P_i - G_{ii}U_i^2, \; L_{ii} = \frac{Q_i}{U_i} - B_{ii}U_i \tag{Л2.3}$$

Хавтгай эхлэл:

$$\theta_i^{(0)} = 0, \quad U_{PQ}^{(0)} = 1.0 \tag{Л2.4}$$

2.2. Стендийн оролт ба гаралт

Ролт	Нэгж	Үндсэн утга	Утга
Баланс зангилааны хүчдэл U_1	о.н.	1.02	хувилбараар
Генераторын чадал P_2	о.н.	0.6	хувилбараар
PV хүчдэл U_2	о.н.	1.03	хувилбараар
Ачаалал P_3	о.н.	1.2	хувилбараар
Ачаалал Q_3	о.н.	0.5	хувилбараар
R_{12}	о.н.	0.02	хувилбараар
X_{12}	о.н.	0.08	хувилбараар
R_{13}	о.н.	0.03	хувилбараар
X_{13}	о.н.	0.1	хувилбараар
R_{23}	о.н.	0.025	хувилбараар
X_{23}	о.н.	0.09	хувилбараар

Хүснэгт 2.1. Стендийн оролтын хэмжигдэхүүн

Гаралт (стенд тооцоолно)	Нэгж
$\Delta P_2^{(0)}$	о.н.
$\Delta P_3^{(0)}$	о.н.
$\Delta Q_3^{(0)}$	о.н.

H_{22} ($J^{(0)}$)	—
H_{23} ($J^{(0)}$)	—
N_{23} ($J^{(0)}$)	—
H_{32} ($J^{(0)}$)	—
H_{33} ($J^{(0)}$)	—
N_{33} ($J^{(0)}$)	—
M_{32} ($J^{(0)}$)	—
M_{33} ($J^{(0)}$)	—
L_{33} ($J^{(0)}$)	—
$\Delta\theta_2$	°
$\Delta\theta_3$	°
ΔU_3	о.н.
$U_3^{(1)}$	о.н.
U_3 (эцсийн)	о.н.
θ_3 (эцсийн)	°

Хүснэгт 2.2. Стендийн гаралтын хэмжигдэхүүн

2.3. Хувилбарын өгөгдөл

Хувилбар	Баланс зангилаа ны хүчдэл U_1, о.н.	Генератор ын чадал P_2, о.н.	PV хүчдэл U_2, о.н.	Ачаалал P_3, о.н.	Ачаалал Q_3, о.н.	R_{12}, о.н.	X_{12}, о.н.	R_{13}, о.н.	X_{13}, о.н.	R_{23}, о.н.	X_{23}, о.н.
1	1.02	0.6	1.03	1.2	0.5	0.02	0.08	0.03	0.1	0.025	0.09
2	1.03	0.5	1.02	1.0	0.4	0.02	0.06	0.025	0.09	0.03	0.1
3	1.02	0.7	1.04	1.4	0.6	0.025	0.08	0.03	0.12	0.02	0.08
4	1.04	0.8	1.03	1.5	0.7	0.02	0.07	0.025	0.085	0.03	0.09
5	1.01	0.4	1.02	0.9	0.35	0.03	0.09	0.035	0.11	0.025	0.1
6	1.03	0.65	1.04	1.3	0.55	0.015	0.06	0.02	0.08	0.025	0.085
7	1.02	0.55	1.03	1.1	0.45	0.02	0.09	0.03	0.11	0.02	0.07
8	1.04	0.75	1.05	1.6	0.75	0.025	0.075	0.03	0.095	0.025	0.09
9	1.03	0.45	1.02	1.0	0.5	0.03	0.1	0.04	0.12	0.03	0.11
10	1.05	0.9	1.04	1.7	0.8	0.02	0.065	0.025	0.08	0.02	0.075

Хүснэгт 2.3. Хувилбарын өгөгдөл (бусад оролт — үндсэн утгаар)

2.4. Ажлын дараалал

1. Хувилбарынхаа өгөгдлөөр Y матрицыг байгуул (ЛА-1-ийн аргаар).
2. $\theta = 0$, $U_3 = 1.0$ үед P_2, P_3, Q_3-ыг тооцоолж $\Delta F^{(0)}$-ийг ол; стендтэй тулга.
3. Якобианы 9 элементийг томьёогоор гараар бодож стендийн утгатай харьцуул.
4. $J \cdot \Delta x = \Delta F$-ийг Гауссын хасалтаар (гол элементийн дүрмээр) гараар бодож $\Delta\theta_2$, $\Delta\theta_3$, ΔU_3-ыг ол.
5. Шинэ утга $U_3^{(1)}$-ийг эцсийн шийдтэй харьцуулж, нэг давталтын дараах алдааг үнэл.
6. Өгөгдлийг өөрчилсөн 3–4 мөрийг хүснэгтэд нэмж, CSV татаж тайландаа хавсарга.

Судлах: Хувилбарын өгөгдлөөр эхний давталтыг гараар бодож стендтэй тулгасны дараа U_1 = 1.00 ба 1.05, P_3-ыг ±20 % өөрчилж $\Delta F^{(0)}$ ба Якобианы өөрчлөлтийг ажигла.

2.5. Хэмжилт/тооцооны хүснэгтийн жишээ (хувилбар 1)

Доорх мөрүүд нь хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр стенд дээр гарах утга — өөрийн хувилбараар ижил хүснэгт бөглөж, график байгуулна.

№	Баланс зангилаан ы хүчдэл U_1	Ачаалал P_3	Ачаалал Q_3	$\Delta P_2^{(0)}$, о.н.	$\Delta P_3^{(0)}$, о.н.	$\Delta Q_3^{(0)}$, о.н.	H_{22} ($J^{(0)}$)	$U_3^{(1)}$, о.н.	U_3 (эцсийн), о.н.
1	1.02	1.2	0.5	0.4812	−1.0590	−0.0071	22.9846	0.98480	0.98323
2	1	1.2	0.5	0.4206	−1.1140	−0.1905	22.7423	0.97532	0.97329
3	1.05	1.2	0.5	0.5720	−0.9764	0.2682	23.3482	0.99936	0.99810
4	1.02	1.44	0.6	0.4812	−1.2990	−0.1071	22.9846	0.97654	0.97396

Хүснэгт 2.4. Хувилбар 1-ийн жишээ мөрүүд

2.6. Хяналтын асуулт

1. Ньютон-Рафсоны аргын томьёог Тейлорын цуваанаас гарга.
2. PV зангилаанд яагаад ΔQ тэгшитгэл бичдэггүй вэ?
3. Хавтгай эхлэлд H ба L блок давамгай байдгийг тайлбарла.
4. Якобиан тэгш хэмтэй юу? Яагаад?
5. Нэг давталтын дараах алдааг эцсийн шийдтэй харьцуулж дүгнэ.

Лабораторийн ажил 3. Ньютон-Рафсоны аргын квадрат нийлэлт

Лекц 10 · IX долоо хоног · 2 цаг

Зорилго. Ньютон-Рафсоны аргын үлдэгдэл давталт бүрт квадратаар буурдгийг ($\varepsilon_{k+1} \approx C\cdot\varepsilon_k^2$) туршилтаар батлах; ачааллын өсөлт (λ) нийлэлтийн хурдад хэрхэн нөлөөлж, хязгаарын горимд арга задрахыг судлах.

Тоног төхөөрөмж: Хичээлийн вэб дэх «Виртуал стенд», Excel (логарифм хуваарьт график).

3.1. Онолын товч

Квадрат нийлэлт:

$$\varepsilon_{k+1} \approx C\,\varepsilon_k^2, \quad \varepsilon_k = \max\left|\Delta F^{(k)}\right| \tag{Л3.1}$$

Логарифм хэлбэр:

$$\lg \varepsilon_{k+1} \approx \lg C + 2\lg \varepsilon_k \tag{Л3.2}$$

Ачааллын өсөлт:

$$\left(P_2, P_3, Q_3\right) \rightarrow \lambda\left(P_2, P_3, Q_3\right) \tag{Л3.3}$$

3.2. Стендийн оролт ба гаралт

Ролт	Нэгж	Үндсэн утга	Утга
Ачааллын коэффициент λ	—	1.0	тогтмол
Баланс зангилааны хүчдэл U_1	о.н.	1.02	хувилбараар
Генераторын чадал P_2	о.н.	0.6	хувилбараар
PV хүчдэл U_2	о.н.	1.03	хувилбараар
Ачаалал P_3	о.н.	1.2	хувилбараар
Ачаалал Q_3	о.н.	0.5	хувилбараар
R_{12}	о.н.	0.02	хувилбараар
X_{12}	о.н.	0.08	хувилбараар
R_{13}	о.н.	0.03	хувилбараар
X_{13}	о.н.	0.1	хувилбараар
R_{23}	о.н.	0.025	хувилбараар
X_{23}	о.н.	0.09	хувилбараар

Хүснэгт 3.1. Стендийн оролтын хэмжигдэхүүн

Гаралт (стенд тооцоолно)	Нэгж
lg max|ΔF|, k = 0	—
lg max|ΔF|, k = 1	—
lg max|ΔF|, k = 2	—
lg max|ΔF|, k = 3	—
lg max|ΔF|, k = 4	—
lg max|ΔF|, k = 5	—
Давталтын тоо	—
Квадрат нийлэлтийн коэф. $C = \varepsilon_2/\varepsilon_1^2$	—

U_3	о.н.
θ_3	°

Хүснэгт 3.2. Стендийн гаралтын хэмжигдэхүүн

3.3. Хувилбарын өгөгдөл

Хувилбар	Баланс зангилаан ы хүчдэл U_1, о.н.	Генератор ын чадал P_2, о.н.	PV хүчдэл U_2, о.н.	Ачаалал P_3, о.н.	Ачаалал Q_3, о.н.	R_{12}, о.н.	X_{12}, о.н.	R_{13}, о.н.	X_{13}, о.н.	R_{23}, о.н.	X_{23}, о.н.
1	1.02	0.6	1.03	1.2	0.5	0.02	0.08	0.03	0.1	0.025	0.09
2	1.03	0.5	1.02	1.0	0.4	0.02	0.06	0.025	0.09	0.03	0.1
3	1.02	0.7	1.04	1.4	0.6	0.025	0.08	0.03	0.12	0.02	0.08
4	1.04	0.8	1.03	1.5	0.7	0.02	0.07	0.025	0.085	0.03	0.09
5	1.01	0.4	1.02	0.9	0.35	0.03	0.09	0.035	0.11	0.025	0.1
6	1.03	0.65	1.04	1.3	0.55	0.015	0.06	0.02	0.08	0.025	0.085
7	1.02	0.55	1.03	1.1	0.45	0.02	0.09	0.03	0.11	0.02	0.07
8	1.04	0.75	1.05	1.6	0.75	0.025	0.075	0.03	0.095	0.025	0.09
9	1.03	0.45	1.02	1.0	0.5	0.03	0.1	0.04	0.12	0.03	0.11
10	1.05	0.9	1.04	1.7	0.8	0.02	0.065	0.025	0.08	0.02	0.075

Хүснэгт 3.3. Хувилбарын өгөгдөл (бусад оролт — үндсэн утгаар)

3.4. Ажлын дараалал

1. Хувилбарын өгөгдлийг оруулж ($\lambda = 1$) $\lg \varepsilon_k$-ийн утгуудыг тэмдэглэ; $\lg \varepsilon_{k+1} \approx 2 \cdot \lg \varepsilon_k + \lg C$ хамаарлыг шалга.
2. λ-г 0.5 алхмаар өсгөж мөр бүрийг хүснэгтэд нэм.
3. $\lg \varepsilon_k$ — k графикийг λ-ийн хэд хэдэн утгаар нэг зурагт байгуул.
4. Шийд олдохгүй («—») болох λ_{max}-ыг завсар хуваах аргаар тогтоо.
5. C коэффициент λ-ээс хэрхэн хамаарахыг тайлбарлаж дүгнэлт бич.

Судлах: λ = 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, … утгад мөр нэмж, давталтын тоо ба C-ийн өсөлтийг ажигла; шийд олдохгүй болох λ-ийн ойролцоо утгыг 0.05 нарийвчлалтай тогтоо.

3.5. Хэмжилт/тооцооны хүснэгтийн жишээ (хувилбар 1)

Доорх мөрүүд нь хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр стенд дээр гарах утга — өөрийн хувилбараар ижил хүснэгт бөглөж, график байгуулна.

№	Ачааллын коэффициент λ	$\lg \max\|\Delta F\|$, k = 0	$\lg \max\|\Delta F\|$, k = 1	$\lg \max\|\Delta F\|$, k = 2	$\lg \max\|\Delta F\|$, k = 3	Давталтын тоо	Квадрат нийлэлтийн коэф. $C = \varepsilon_2/\varepsilon_1^2$
1	1	0.02	−1.63	−4.33	−9.76	3	0.083
2	1.5	0.22	−1.12	−3.36	−7.79	4	0.076
3	2	0.35	−0.81	−2.69	−6.39	4	0.083
4	2.5	0.46	−0.58	−2.18	−5.30	4	0.094

Хүснэгт 3.4. Хувилбар 1-ийн жишээ мөрүүд

3.6. Хяналтын асуулт

1. Квадрат нийлэлт гэж юу вэ? Шугаман нийлэлтээс ялгаа?
2. Хязгаарын горимд Ньютон-Рафсоны арга яагаад удааширдаг вэ?
3. Якобиан бөхрөх ($\det J \to 0$) нь физикийн ямар утгатай вэ?

4. Гаусс-Зейделийн аргын нийлэлттэй харьцуул.
5. Нийлэлтийн шалгуур ε-ийг яаж сонгох вэ?

Лабораторийн ажил 4. Якобианы бүтэц ба горимын мэдрэмж

Лекц 10, 11 · XI долоо хоног · 2 цаг

Зорилго. Шийдийн цэг дэх Якобианы H, N, M, L блокийн хэмжээг харьцуулж P–θ ба Q–U холбоо давамгай байдгийг (задаргааны үндэс) тогтоох; R/X харьцаа өсөхөд холбоос хэрхэн хүчтэй болох, урвуу Якобианаас хүчдэлийн мэдрэмж ∂U/∂Q-ийг олох.

Тоног төхөөрөмж: Хичээлийн вэб дэх «Виртуал стенд», Excel.

4.1. Онолын товч

Якобианы бүтэц:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \; \mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{U}}, \; \mathbf{M} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \; \mathbf{L} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{U}} \tag{Л4.1}$$

Мэдрэмж:

$$\begin{bmatrix} \Delta\boldsymbol{\theta} \\ \Delta\mathbf{U} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{P} \\ \Delta\mathbf{Q} \end{bmatrix}, \qquad \frac{\partial U_3}{\partial Q_3} = \left(\mathbf{J}^{-1}\right)_{33} \tag{Л4.2}$$

FDLF-ийн ойролцоолол:

$$\mathbf{H} \approx \mathbf{B}', \quad \mathbf{L} \approx \mathbf{B}'', \quad \mathbf{N} \approx \mathbf{M} \approx 0 \tag{Л4.3}$$

4.2. Стендийн оролт ба гаралт

Ролт	Нэгж	Үндсэн утга	Утга
R-ийн коэффициент (R/X өөрчлөх)	—	1.0	тогтмол
Баланс зангилааны хүчдэл U_1	о.н.	1.02	хувилбараар
Генераторын чадал P_2	о.н.	0.6	хувилбараар
PV хүчдэл U_2	о.н.	1.03	хувилбараар
Ачаалал P_3	о.н.	1.2	хувилбараар
Ачаалал Q_3	о.н.	0.5	хувилбараар
R_{12}	о.н.	0.02	хувилбараар
X_{12}	о.н.	0.08	хувилбараар
R_{13}	о.н.	0.03	хувилбараар
X_{13}	о.н.	0.1	хувилбараар
R_{23}	о.н.	0.025	хувилбараар
X_{23}	о.н.	0.09	хувилбараар

Хүснэгт 4.1. Стендийн оролтын хэмжигдэхүүн

Гаралт (стенд тооцоолно)	Нэгж
H_{22}	—
H_{23}	—
N_{23}	—
H_{32}	—
H_{33}	—
N_{33}	—

M_{32}	—
M_{33}	—
L_{33}	—
$\lvert N_{33}\rvert/\lvert H_{33}\rvert$	—
$\lvert M_{33}\rvert/\lvert L_{33}\rvert$	—
$\partial U_3/\partial Q_3$	о.н./о.н.
$\partial \theta_3/\partial P_3$	°/о.н.
$B'_{33} = 1/X_{13} + 1/X_{23}$	—

Хүснэгт 4.2. Стендийн гаралтын хэмжигдэхүүн

4.3. Хувилбарын өгөгдөл

Хувилбар	Баланс зангилаа ны хүчдэл U_1, о.н.	Генератор ын чадал P_2, о.н.	PV хүчдэл U_2, о.н.	Ачаалал P_3, о.н.	Ачаалал Q_3, о.н.	R_{12}, о.н.	X_{12}, о.н.	R_{13}, о.н.	X_{13}, о.н.	R_{23}, о.н.	X_{23}, о.н.
1	1.02	0.6	1.03	1.2	0.5	0.02	0.08	0.03	0.1	0.025	0.09
2	1.03	0.5	1.02	1.0	0.4	0.02	0.06	0.025	0.09	0.03	0.1
3	1.02	0.7	1.04	1.4	0.6	0.025	0.08	0.03	0.12	0.02	0.08
4	1.04	0.8	1.03	1.5	0.7	0.02	0.07	0.025	0.085	0.03	0.09
5	1.01	0.4	1.02	0.9	0.35	0.03	0.09	0.035	0.11	0.025	0.1
6	1.03	0.65	1.04	1.3	0.55	0.015	0.06	0.02	0.08	0.025	0.085
7	1.02	0.55	1.03	1.1	0.45	0.02	0.09	0.03	0.11	0.02	0.07
8	1.04	0.75	1.05	1.6	0.75	0.025	0.075	0.03	0.095	0.025	0.09
9	1.03	0.45	1.02	1.0	0.5	0.03	0.1	0.04	0.12	0.03	0.11
10	1.05	0.9	1.04	1.7	0.8	0.02	0.065	0.025	0.08	0.02	0.075

Хүснэгт 4.3. Хувилбарын өгөгдөл (бусад оролт — үндсэн утгаар)

4.4. Ажлын дараалал

1. Хувилбарын өгөгдлөөр (rx = 1) шийдийн цэг дэх Якобианы элементүүдийг тэмдэглэ; хамгийн их ба бага элементийг ол.
2. $\lvert N_{33}\rvert/\lvert H_{33}\rvert$, $\lvert M_{33}\rvert/\lvert L_{33}\rvert$-ийг тооцож P–θ, Q–U холбоог үнэл.
3. rx-г 0.5…4 хооронд өөрчилж мөр нэм; харьцааны rx-ээс хамаарлын графикийг байгуул.
4. $\partial U_3/\partial Q_3$-ийг ашиглан U_3-ыг 0.01 о.н.-ээр өсгөхөд шаардлагатай хуурмаг чадлыг (Мвар) ойролцоогоор тооцоол.
5. H_{33} ба B'_{33}-ийн зөрүүг тайлбарлаж, хурдан задалсан аргыг хэрэглэх нөхцөлийг дүгнэ.

Судлах: rx = 0.5, 1, 2, 3, 4 (R/X харьцааг өсгөх) үед |N/H|, |M/L| харьцаа ба $\partial U_3/\partial Q_3$-ийн өөрчлөлтийг хүснэгтэл; H_{33}-ыг B'_{33}-тэй харьцуул.

4.5. Хэмжилт/тооцооны хүснэгтийн жишээ (хувилбар 1)

Доорх мөрүүд нь хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр стенд дээр гарах утга — өөрийн хувилбараар ижил хүснэгт бөглөж, график байгуулна.

№	R-ийн коэффициент (R/X өөрчлөх)	H_{33}	N_{33}	$\lvert N_{33}\rvert/\lvert H_{33}\rvert$	$\lvert M_{33}\rvert/\lvert L_{33}\rvert$	$\partial U_3/\partial Q_3$, о.н./о.н.	$\partial \theta_3/\partial P_3$, °/о.н.
1	0.5	20.8386	1.7462	0.0838	0.2065	0.0491	3.600
2	1	19.3412	4.3029	0.2225	0.3555	0.0497	3.710
3	2	15.2779	7.5739	0.4957	0.6571	0.0510	4.044

4	4	8.3206	8.4043	1.0101	1.2942	0.0550	5.264

Хүснэгт 4.4. Хувилбар 1-ийн жишээ мөрүүд

4.6. Хяналтын асуулт

1. Яагаад өндөр хүчдэлийн сүлжээнд H ба L блок давамгай байдаг вэ?
2. R/X харьцаа өсөхөд FDLF аргад юу тохиолдох вэ?
3. ∂U/∂Q мэдрэмжийг компенсаци сонгоход хэрхэн ашиглах вэ?
4. Якобианы сийрэг бүтэц сүлжээний графтай ямар холбоотой вэ?
5. Хязгаарын горимд ∂U/∂Q хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Лабораторийн ажил 5. Генераторын хуурмаг чадлын хязгаар, PV → PQ шилжилт

Лекц 4, 9, 10 · XIII долоо хоног · 2 цаг

Зорилго. PV зангилааны генераторын хуурмаг чадал зөвшөөрөгдөх хязгаараас ($Q_{min}…Q_{max}$) гарахад зангилааг PQ төрөлд шилжүүлэх алгоритмыг судлах; хязгаарын хүчдэл, тэгшитгэлийн тоо, алдагдалд үзүүлэх нөлөөг тогтоох.

Тоног төхөөрөмж: Хичээлийн вэб дэх «Виртуал стенд», Excel.

5.1. Онолын товч

PV зангилааны хязгаар:

$$Q_{\min} \le Q_2 \le Q_{\max} \tag{Л5.1}$$

Шилжилтийн дүрэм:

$$Q_2 > Q_{\max} \;\Rightarrow\; Q_2 = Q_{\max},\; U_2 \text{ — үл мэдэгдэгч (PQ)} \tag{Л5.2}$$

Тэгшитгэлийн тоо:

$$N = n_{PV} + 2n_{PQ} \tag{Л5.3}$$

5.2. Стендийн оролт ба гаралт

Оролт	Нэгж	Үндсэн утга	Утга
Баланс зангилааны хүчдэл U_1	о.н.	1.02	хувилбараар
Генераторын чадал P_2	о.н.	0.6	хувилбараар
PV хүчдэл U_2	о.н.	1.03	хувилбараар
Ачаалал P_3	о.н.	1.2	хувилбараар
Ачаалал Q_3	о.н.	0.5	хувилбараар
R_{12}	о.н.	0.02	хувилбараар
X_{12}	о.н.	0.08	хувилбараар
R_{13}	о.н.	0.03	хувилбараар
X_{13}	о.н.	0.1	хувилбараар
R_{23}	о.н.	0.025	хувилбараар
X_{23}	о.н.	0.09	хувилбараар
Q_{2max}	о.н.	0.4	хувилбараар
Q_{2min}	о.н.	−0.2	тогтмол
Хязгаар тооцох (1 — тийм, 0 — үгүй)	—	1	тогтмол

Хүснэгт 5.1. Стендийн оролтын хэмжигдэхүүн

Гаралт (стенд тооцоолно)	Нэгж
Q_2	Мвар
2-р зангилааны төрөл (1 — PV, 0 — PQ)	—
PV → PQ шилжсэн давталт	—
U_2	о.н.
U_3	о.н.

θ_3	°
Давталтын тоо	—
Баланс зангилааны Q_1	Мвар
Алдагдал ΔP	МВт

Хүснэгт 5.2. Стендийн гаралтын хэмжигдэхүүн

5.3. Хувилбарын өгөгдөл

Хувилбар	Баланс зангилааны хүчдэл U_1, о.н.	Генераторын чадал P_2, о.н.	PV хүчдэл U_2, о.н.	Ачаалал P_3, о.н.	Ачаалал Q_3, о.н.	R_{12}, о.н.	X_{12}, о.н.	R_{13}, о.н.	X_{13}, о.н.	R_{23}, о.н.	X_{23}, о.н.	Q_{2max}, о.н.
1	1.02	0.6	1.03	1.2	0.5	0.02	0.08	0.03	0.1	0.025	0.09	0.4
2	1.03	0.5	1.02	1.0	0.4	0.02	0.06	0.025	0.09	0.03	0.1	0.3
3	1.02	0.7	1.04	1.4	0.6	0.025	0.08	0.03	0.12	0.02	0.08	0.5
4	1.04	0.8	1.03	1.5	0.7	0.02	0.07	0.025	0.085	0.03	0.09	0.6
5	1.01	0.4	1.02	0.9	0.35	0.03	0.09	0.035	0.11	0.025	0.1	0.25
6	1.03	0.65	1.04	1.3	0.55	0.015	0.06	0.02	0.08	0.025	0.085	0.45
7	1.02	0.55	1.03	1.1	0.45	0.02	0.09	0.03	0.11	0.02	0.07	0.35
8	1.04	0.75	1.05	1.6	0.75	0.025	0.075	0.03	0.095	0.025	0.09	0.55
9	1.03	0.45	1.02	1.0	0.5	0.03	0.1	0.04	0.12	0.03	0.11	0.4
10	1.05	0.9	1.04	1.7	0.8	0.02	0.065	0.025	0.08	0.02	0.075	0.6

Хүснэгт 5.3. Хувилбарын өгөгдөл (бусад оролт — үндсэн утгаар)

5.4. Ажлын дараалал

1. lim = 0 (хязгааргүй) үед Q_2-ыг тэмдэглэж, хувилбарын Q_{2max}-тай харьцуул.
2. lim = 1 болгож шилжилт болсон эсэх, U_2, U_3-ын өөрчлөлтийг тэмдэглэ.
3. Q_{2max}-ыг алхмаар бууруулж мөр бүрийг хүснэгтэд нэм; $U_3(Q_{2max})$ графикийг байгуул.
4. Баланс зангилааны Q_1 хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тайлбарла.
5. Хуурмаг чадлын тэнцвэр, хүчдэлийн дэмжлэгийн талаар дүгнэлт бич.

Судлах: (1) lim = 0 ба 1 үед үр дүнг харьцуул; (2) Q_{2max}-ыг 0.6-аас 0.1 хүртэл 0.1 алхмаар бууруулж U_2, U_3, алдагдлыг хүснэгтэл.

5.5. Хэмжилт/тооцооны хүснэгтийн жишээ (хувилбар 1)

Доорх мөрүүд нь хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр стенд дээр гарах утга — өөрийн хувилбараар ижил хүснэгт бөглөж, график байгуулна.

№	Хязгаар тооцох (1 — тийм, 0 — үгүй)	Q_{2max}	Q_2, Мвар	2-р зангилааны төрөл (1 — PV, 0 — PQ)	U_2, о.н.	U_3, о.н.	Алдагдал ΔP, МВт
1	0	0.4	50.91	1	1.03000	0.98323	2.444
2	1	0.4	40.00	0	1.02410	0.97997	2.418
3	1	0.3	30.00	0	1.01862	0.97696	2.424
4	1	0.2	20.00	0	1.01309	0.97391	2.459

Хүснэгт 5.4. Хувилбар 1-ийн жишээ мөрүүд

5.6. Хяналтын асуулт

1. Генераторын хуурмаг чадлын хязгаарыг юу тодорхойлдог вэ (P–Q диаграмм)?
2. Шилжилтийн дараа Якобианы хэмжээ яагаад өөрчлөгдөх вэ?

3. PQ болсон зангилаа буцаж PV болох нөхцөл юу вэ?
4. Q хязгаар хүчдэлийн тогтворжилтод хэрхэн нөлөөлөх вэ?
5. Гаусс-Зейделийн аргад хязгаарыг хэрхэн тооцдог вэ?

Лабораторийн ажил 6. Трансформаторын хувиргалтын коэффициентын нөлөө

Лекц 3, 7, 12 · XV долоо хоног · 2 цаг

Зорилго. Трансформаторын хувиргалтын коэффициент (РПН-ий салбар) өөрчлөгдөхөд ачааллын шингийн хүчдэл, хуурмаг чадлын урсгал, сүлжээний алдагдал хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолж, хүчдэлийг хэвийн хязгаарт барих салбарыг сонгох.

Тоног төхөөрөмж: Хичээлийн вэб дэх «Виртуал стенд», Excel.

6.1. Онолын товч

Трансформаторын П схем:

$$Y_{22}+ = \frac{y}{k^2}, \quad Y_{33}+ = y, \quad Y_{23} = -\frac{y}{k} \tag{Л6.1}$$

РПН-ий салбар:

$$k = 1 + n\,\Delta k, \quad \Delta k = 0.0178 \tag{Л6.2}$$

Хүчдэлийн ойролцоо хамаарал:

$$U_3 \approx \frac{U_2}{k} - \frac{P_3 R + Q_3 X}{U} \tag{Л6.3}$$

6.2. Стендийн оролт ба гаралт

Оролт	Нэгж	Үндсэн утга	Утга
Хувиргалтын коэффициент k (2–3 салаа, 2-р талд)	—	1.0	тогтмол
Шугамын багтаамж B_{13}	о.н.	0.0	тогтмол
Баланс зангилааны хүчдэл U_1	о.н.	1.02	хувилбараар
Генераторын чадал P_2	о.н.	0.6	хувилбараар
PV хүчдэл U_2	о.н.	1.03	хувилбараар
Ачаалал P_3	о.н.	1.2	хувилбараар
Ачаалал Q_3	о.н.	0.5	хувилбараар
R_{12}	о.н.	0.02	хувилбараар
X_{12}	о.н.	0.08	хувилбараар
R_{13}	о.н.	0.03	хувилбараар
X_{13}	о.н.	0.1	хувилбараар
R_{23}	о.н.	0.025	хувилбараар
X_{23}	о.н.	0.09	хувилбараар

Хүснэгт 6.1. Стендийн оролтын хэмжигдэхүүн

Гаралт (стенд тооцоолно)	Нэгж
U_3	о.н.
U_3 (10.5 кВ суурьт)	кВ
Хүчдэлийн хазайлт δU_3	%
θ_3	°
Q_2 (генератор)	Мвар

Q_1 (баланс)	Мвар
Алдагдал ΔP	МВт
Алдагдал ΔQ	Мвар
Y_{23} (Im)	о.н.

Хүснэгт 6.2. Стендийн гаралтын хэмжигдэхүүн

6.3. Хувилбарын өгөгдөл

Хувилбар	Баланс зангилаан хүчдэл U_1, о.н.	Генераторын чадал P_2, о.н.	PV хүчдэл U_2, о.н.	Ачаалал P_3, о.н.	Ачаалал Q_3, о.н.	R_{12}, о.н.	X_{12}, о.н.	R_{13}, о.н.	X_{13}, о.н.	R_{23}, о.н.	X_{23}, о.н.
1	1.02	0.6	1.03	1.2	0.5	0.02	0.08	0.03	0.1	0.025	0.09
2	1.03	0.5	1.02	1.0	0.4	0.02	0.06	0.025	0.09	0.03	0.1
3	1.02	0.7	1.04	1.4	0.6	0.025	0.08	0.03	0.12	0.02	0.08
4	1.04	0.8	1.03	1.5	0.7	0.02	0.07	0.025	0.085	0.03	0.09
5	1.01	0.4	1.02	0.9	0.35	0.03	0.09	0.035	0.11	0.025	0.1
6	1.03	0.65	1.04	1.3	0.55	0.015	0.06	0.02	0.08	0.025	0.085
7	1.02	0.55	1.03	1.1	0.45	0.02	0.09	0.03	0.11	0.02	0.07
8	1.04	0.75	1.05	1.6	0.75	0.025	0.075	0.03	0.095	0.025	0.09
9	1.03	0.45	1.02	1.0	0.5	0.03	0.1	0.04	0.12	0.03	0.11
10	1.05	0.9	1.04	1.7	0.8	0.02	0.065	0.025	0.08	0.02	0.075

Хүснэгт 6.3. Хувилбарын өгөгдөл (бусад оролт — үндсэн утгаар)

6.4. Ажлын дараалал

1. Хувилбарын өгөгдлийг оруулж k = 1 үед горимыг тэмдэглэ.
2. k-г 0.92-оос 1.08 хүртэл өөрчилж мөр бүрийг хүснэгтэд нэм.
3. $U_3(k)$, $Q_2(k)$, $\Delta P(k)$ графикийг байгуул; k-ийн аль чиглэл хүчдэлийг өсгөхийг тайлбарла.
4. B_{13} = 0.1 (урт шугам) болгож туршилтыг давтаж, цэнэглэх чадлын нөлөөг харьцуул.
5. U_3-ыг 1.00…1.05 байлгах салбарыг (n) сонгож дүгнэлт бич.

Судлах: k = 0.92, 0.94, … , 1.08 (0.02 алхам) үед мөр нэмж $U_3(k)$, $Q_2(k)$, $\Delta P(k)$ графикийг байгуул; U_3 = 1.00…1.05 байх салбарыг сонго.

6.5. Хэмжилт/тооцооны хүснэгтийн жишээ (хувилбар 1)

Доорх мөрүүд нь хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр стенд дээр гарах утга — өөрийн хувилбараар ижил хүснэгт бөглөж, график байгуулна.

№	Хувиргалтын коэффициент k (2–3 салаа, 2-р талд)	U_3, о.н.	U_3 (10.5 кВ суурьт), кВ	Q_2 (генератор), Мвар	Q_1 (баланс), Мвар	Алдагдал ΔP, МВт
1	0.92	1.03254	10.842	105.18	−42.23	3.649
2	0.96	1.00689	10.572	75.86	−16.26	2.724
3	1	0.98323	10.324	50.91	7.60	2.444
4	1.04	0.96133	10.094	29.60	29.58	2.670
5	1.08	0.94100	9.880	11.32	49.90	3.293

Хүснэгт 6.4. Хувилбар 1-ийн жишээ мөрүүд

6.6. Хяналтын асуулт

1. k < 1 үед ачааллын шингийн хүчдэл яагаад өсөх вэ?
2. Хувиргалтын коэффициент хуурмаг чадлын урсгалыг хэрхэн өөрчилдөг вэ?
3. Эсрэг тохируулга гэж юу вэ?
4. РПН нь хуурмаг чадлын эх үүсвэр болж чадах уу?
5. Y матрицын аль элементүүд k-аас хамаардаг вэ?

Лабораторийн ажил 7. Ачааллын хязгаар ба P–V муруй

Лекц 11 · XVI долоо хоног · 2 цаг

Зорилго. Эх үүсвэр — шугам — ачаалал бүхий хялбар схемд ачааллыг өсгөх замаар P–V (хамрын) муруйг байгуулж, статик тогтворжилтын (хүчдэлийн) хязгаарын чадал, хязгаарын хүчдэл, ачааллын нөөцийг тодорхойлох; cosφ ба шугамын параметрийн нөлөөг судлах.

Тоног төхөөрөмж: Хичээлийн вэб дэх «Виртуал стенд», Excel (график).

7.1. Онолын товч

Ачааллын шингийн хүчдэл:

$$U_2^4 + \left[2\left(PR + QX\right) - U_1^2\right]U_2^2 + \left(P^2 + Q^2\right)\left(R^2 + X^2\right) = 0 \qquad (Л7.1)$$

Шийдийн нөхцөл (хязгаар):

$$\left[2\left(PR + QX\right) - U_1^2\right]^2 - 4\left(P^2 + Q^2\right)\left(R^2 + X^2\right) \geq 0 \qquad (Л7.2)$$

Ачааллын нөөц:

$$K_{н} = \frac{S_{\max} - S}{S_{\max}} \cdot 100\% \qquad (Л7.3)$$

7.2. Стендийн оролт ба гаралт

Ролт	Нэгж	Үндсэн утга	Утга
Ачааллын бүрэн чадал S	о.н.	0.5	тогтмол
Ачааллын cosφ	—	0.9	хувилбараар
Эх үүсвэрийн хүчдэл U_1	о.н.	1.0	хувилбараар
Шугамын R	о.н.	0.05	хувилбараар
Шугамын X	о.н.	0.2	хувилбараар

Хүснэгт 7.1. Стендийн оролтын хэмжигдэхүүн

Гаралт (стенд тооцоолно)	Нэгж
U_2	о.н.
$P_2 = S\cdot\cos\varphi$	о.н.
Q_2	о.н.
Хязгаарын чадал S_{max}	о.н.
P_{max}	о.н.
Хязгаарын хүчдэл $U_{кр}$	о.н.
Ачааллын нөөц $(S_{max} - S)/S_{max}$	%
Шугамын алдагдал ΔP	о.н.

Хүснэгт 7.2. Стендийн гаралтын хэмжигдэхүүн

7.3. Хувилбарын өгөгдөл

Хувилбар	Ачааллын cosφ	Эх үүсвэрийн хүчдэл U_1, о.н.	Шугамын R, о.н.	Шугамын X, о.н.
1	0.9	1.0	0.05	0.2
2	0.85	1.02	0.04	0.25

3	0.95	1.0	0.06	0.18
4	0.8	1.05	0.05	0.3
5	0.9	1.03	0.03	0.22
6	0.92	1.0	0.07	0.2
7	0.88	1.04	0.04	0.28
8	0.95	1.02	0.06	0.24
9	0.85	1.0	0.05	0.26
10	0.9	1.05	0.08	0.3

Хүснэгт 7.3. Хувилбарын өгөгдөл (бусад оролт — үндсэн утгаар)

7.4. Ажлын дараалал

1. Хувилбарын өгөгдлийг оруулж S_{max}, $U_{кр}$-ыг тэмдэглэ.
2. S-ийг алхмаар өсгөж мөр бүрийг хүснэгтэд нэм; P_2–U_2 (P–V) муруйг байгуул.
3. cosφ-г 1.0, 0.9, 0.8 болгож муруйг давт; хязгаарын чадал cosφ-ээс хэрхэн хамаарахыг тайлбарла.
4. X-ийг 2 дахин өсгөхөд S_{max} хэрхэн өөрчлөгдөхийг тогтоо.
5. Ачааллын нөөц 15 %-иас багагүй байх ажлын цэгийг сонгож дүгнэлт бич.

Судлах: S-ийг 0.1-ээс S_{max} хүртэл 0.1 алхмаар (хязгаарын ойролцоо 0.02) өсгөж P–V муруйг байгуул; cosφ = 1.0, 0.9, 0.8 үед муруйг харьцуул.

7.5. Хэмжилт/тооцооны хүснэгтийн жишээ (хувилбар 1)

Доорх мөрүүд нь хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр стенд дээр гарах утга — өөрийн хувилбараар ижил хүснэгт бөглөж, график байгуулна.

№	Ачааллын бүрэн чадал S	U_2, о.н.	$P_2 = S \cdot \cos\varphi$, о.н.	Хязгаарын чадал S_{max}, о.н.	Ачааллын нөөц $(S_{max} - S)/S_{max}$, %	Шугамын алдагдал ΔP, о.н.
1	0.2	0.9723	0.180	1.4778	86.5	0.0021
2	0.6	0.9071	0.540	1.4778	59.4	0.0219
3	1	0.8200	0.900	1.4778	32.3	0.0744
4	1.2	0.7594	1.080	1.4778	18.8	0.1249

Хүснэгт 7.4. Хувилбар 1-ийн жишээ мөрүүд

7.6. Хяналтын асуулт

1. P–V муруйн дээд ба доод салааны физик утга юу вэ?
2. Хязгаарын цэгт Якобиан яагаад бөхрөх вэ?
3. cosφ буурахад хязгаарын чадал яагаад буурах вэ?
4. Хөндлөн компенсаци P–V муруйг хэрхэн өөрчилдөг вэ?
5. Ачааллын нөөцийн норм хэд байдаг вэ?

Өөрчлөлтийн бүртгэл

Баримт бичиг	I.EEA306 — Лабораторийн ажлын заавар (ЛА-1…7), EEA306_Laboratori.docx
Захиалагч	Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр
Хаана	ШУТИС, Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль, Цахилгааны инженерчлэлийн тэнхим
Бүртгэл (нэвтэрсэн хаяг)	Хаяг 1 — claude.ai бүртгэл
Загвар	Claude Opus 5.5 (Anthropic)
Эхэлсэн хугацаа	2026.11.12 12:55

Хувилбар	Огноо, цаг (Улаанбаатар) / Хаяг	Өөрчлөлт
1	2026.11.12 12:55 Хаяг 1	Анхны хувилбар: «Горим» программгүйгээр хичээлийн вэбийн виртуал стенд дээр гүйцэтгэх 7 шинэ лабораторийн ажил (зорилго, онол, оролт/гаралт, 10 хувилбар, дараалал, хувилбар 1-ийн жишээ хүснэгт, асуулт).